

Chapter 7 作业

学号：23336128

姓名：梁力航

问题1：证明分解 $(A,B,C,D,E) \rightarrow \{(A,B,C),(A,D,E)\}$ 无损

模式 $R(A,B,C,D,E)$ 拥有函数依赖 $F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$ 。证明将 R 分解为 $R_1(A,B,C)$ 与 $R_2(A,D,E)$ 是无损的。

证明：

根据无损分解判定条件，如果 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$ 成立，分解即无损。交集只有属性 A 。

由 $A \rightarrow BC$ 可知 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ ；再由 $B \rightarrow D$ 得到 $A \rightarrow D$ ；拥有 C 、 D 后，利用 $CD \rightarrow E$ 推出 $A \rightarrow E$ 。于是 $A \rightarrow ABCDE$ ，因此 A 是 R 的超键。特别地，在 R_1 中 $A \rightarrow ABC$ ，在 R_2 中 $A \rightarrow ADE$ ，满足无损分解条件。

也可用 chase 表证明：初始表中 A 列标记 a ，其他列各自独立。根据依赖逐步合并符号，最终所有行在交集中统一为 a ，表格可恢复原关系，故分解无损。

问题2：求 R 的 BCNF 无损分解

在上一问的函数依赖集合 F 下，给出 R 的 Boyce-Codd 范式（BCNF）分解。

分解步骤：

- R 中存在违反 BCNF 的依赖 $B \rightarrow D$ （因为 B 不是超键）。按算法将 R 分为 $R_{BD}(B,D)$ 和 $R_{ABCE}(A,B,C,E)$ 。
- 在 R_{ABCE} 中，依赖 $A \rightarrow BC$ 仍然违反 BCNF（ A 不是该关系的超键）。再分解为 $R_{ABC}(A,B,C)$ 和 $R_{AE}(A,E)$ 。
- R_{ABC} 中 $A \rightarrow BC$ 令 A 成为超键，满足 BCNF； R_{AE} 中依赖 $E \rightarrow A$ 使 E 成为超键，也满足 BCNF； R_{BD} 中 $B \rightarrow D$ 令 B 成为超键，同样满足 BCNF。

最终得到的 BCNF 分解集合为：

- $R_1(B,D)$
- $R_2(A,B,C)$
- $R_3(A,E)$

该集合保持无损，因为每一步都是按照 BCNF 分解算法对违反条件的依赖进行拆分，且每次交集包含左侧属性，满足无损条件。

问题3：构造保持依赖的 3NF 无损分解

在同一模式与依赖集合下，给出保持无损并保持依赖的 3NF 分解。

构造思路：

先求最小依赖覆盖（本例中的依赖已为单属性左侧/右侧形式），然后为每个依赖创建一个关系，并额外添加一个包含任一候选键的关系以保证连接可恢复。

候选键：由 $A \rightarrow BC$ 、 $B \rightarrow D$ 、 $CD \rightarrow E$ 、 $E \rightarrow A$ 可得 $A^+ = ABCDE$ ，因此 A 是候选键。

按照 3NF 分解算法得到以下关系：

- $R_1(A,B,C)$ —— 对应依赖 $A \rightarrow BC$ ；
- $R_2(C,D,E)$ —— 对应 $CD \rightarrow E$ ；
- $R_3(B,D)$ —— 对应 $B \rightarrow D$ ；
- $R_4(E,A)$ —— 对应 $E \rightarrow A$ ；
- $R_5(A)$ —— 包含候选键 A ，保证连接无损（可与任一包含 A 的关系合并实现）。

该集合显式包含了每条依赖的属性集，因此依赖保持；同时因为存在包含候选键的关系，整体连接无损。若希望减少冗余，可将 $R_5(A)$ 与 $R_4(E,A)$ 合并（因其包含候选键 A ），仍满足 3NF 分解要求。

问题4：证明问题1中的分解不是依赖保持的

说明将 R 分解为 (A,B,C) 与 (A,D,E) 后，无法在分解后的模式中保持全部依赖。

证明：

考虑依赖 $B \rightarrow D$ 。分解后的两个关系分别为 $R_1(A,B,C)$ 与 $R_2(A,D,E)$ 。在 R_1 的属性集中没有 D ，投影后的依赖集中不可能出现 $B \rightarrow D$ ；在 R_2 中没有 B ，同样无法体现该依赖。换言之， $B \rightarrow D$ 无法由分解后的任一关系或其组合推导出来。

更直观地，构造以下两个实例：

R1:

A	B	C
a	b1	c1
a	b2	c2

R2:

A	D	E
a	d1	e1
a	d2	e2

两者可连接得到多个包含 (B,D) 不同组合的元组，无法保证 B 唯一确定 D ，从而无法恢复依赖 $B \rightarrow D$ 。故原分解不是依赖保持分解。

问题5：给出 BCNF 但非 4NF 的关系示例

寻找一个关系模式 R 及其依赖集合，使得 R 处于 BCNF，但不是 4NF。

示例：

关系模式 $R(\text{Student}, \text{Course}, \text{Hobby})$ 。假设在该关系中没有非平凡的函数依赖（除了由超键推导出的平凡依赖），即 Student 、 Course 、 Hobby 任意组合均可能重复出现，只有完整的 $(\text{Student}, \text{Course}, \text{Hobby})$ 作为候选键。

因为不存在非平凡函数依赖， R 自动满足 BCNF。但现实语义表明：

- 每位学生可以选修多门课程， Course 与 Student 独立；
- 每位学生可以有多个 Hobby ，且爱好与所选课程无关。

这意味着存在多值依赖 $\text{Student} \twoheadrightarrow \text{Course}$ 以及 $\text{Student} \twoheadrightarrow \text{Hobby}$ 。 Student 不是超键，因此该多值依赖违反 4NF。由此可得： R 属于 BCNF，但不是 4NF。

解决办法是进一步分解为 $R_{\text{Course}}(\text{Student}, \text{Course})$ 与 $R_{\text{Hobby}}(\text{Student}, \text{Hobby})$ 以消除多值依赖。